URBANVISION ANALYTICS

Sistema de Auditoria Automática de Infraestrutura Urbana e Severidade Viária

Documento de requisitos e arquitetura de referência

Versão	Situação	Data
1.0	Proposta para implementação e validação	25/10/2026

Objetivo: transformar imagens georreferenciadas em evidências revisáveis de danos urbanos, indicadores por via e bairro e relatórios para apoiar a priorização de inspeções e manutenção.

Entregas previstas: ingestão de imagens, detecção por IA, revisão humana, banco espacial, mapa analítico, Índice de Degradação Urbana (IDU) e relatórios exportáveis.

Status deste documento: especificação proposta. Os critérios quantitativos, pesos do índice, recursos computacionais e prazos são hipóteses de projeto a homologar no piloto; não representam resultados de um sistema já treinado.

Princípio de decisão

Toda conclusão deverá permitir rastrear a imagem de origem, a posição e sua incerteza, o modelo utilizado e a regra analítica aplicada. A classificação automática apoiará a avaliação técnica; recomendações de obras dependerão de validação especializada.

01 / ESPECIFICAÇÃO

Visão, escopo e prioridades

O UrbanVision Analytics deverá detectar evidências visuais de degradação, relacioná-las à malha viária e produzir informações comparáveis dentro de campanhas de inspeção com cobertura conhecida.

Etapa	Incluído	Condição de entrega
MVP / P0	Buracos e trincas; imagens e trilhas GPS; revisão; mapa; IDU de pavimento; exportação PDF/CSV/GeoJSON.	Teste local aprovado e rastreabilidade completa.
Expansão / P1	Máscaras dos danos; vídeos; sinalização horizontal desgastada e placas deterioradas; histórico de manutenção.	Anotações específicas, avaliação e rubricas de severidade.
Pesquisa / P2	Indícios de obstrução de drenagem, captura em tempo real, projeção espacial refinada e integrações municipais.	Dados adequados e validação em campo.

Limites explícitos

O MVP não estimará profundidade de buracos, resistência estrutural, causa de falhas, risco de acidente ou custo de obra apenas por fotografia. Bueiro visível não implica bueiro entupido: evidências internas ou inspeção adicional podem ser necessárias.

A segmentação delimita pixels na imagem. Ela não fornece automaticamente área em metros quadrados nem posição exata no solo. Essas medidas exigem calibração geométrica e validação.

Convenções

P0: obrigatório para o MVP. **P1:** evolução após o piloto. **P2:** investigação. Requisitos RF são funcionais; RD, de dados e IA; RN, regras de negócio; RNF, requisitos não funcionais; AT, testes de aceite.

Organização do documento

02: usuários e fluxos. 03-05: requisitos funcionais. 06: dados e treinamento. 07: georreferenciamento. 08: IDU. 09: modelo de dados. 10: arquitetura e APIs. 11: qualidade e segurança. 12: testes e rastreabilidade. 13: implementação e riscos. 14: referências e decisões pendentes.

02 / ESPECIFICAÇÃO

Usuários, permissões e jornadas

Perfil	Responsabilidade	Permissão principal
Administrador	Configurar organização, usuários e parâmetros.	Gerenciar acesso, sem apagar o histórico de auditoria.
Operador de coleta	Cadastrar campanhas e enviar mídias.	Enviar e consultar lotes autorizados.
Revisor técnico	Validar defeitos e localização.	Aceitar, corrigir, rejeitar e agrupar ocorrências.
Analista GIS / dados	Examinar cobertura e indicadores.	Executar análises e exportações autorizadas.
Gestor / leitor	Acompanhar prioridades e evidências.	Consultar painéis e relatórios publicados.
Responsável por IA	Treinar, avaliar e registrar modelos.	Promover versões após aprovação técnica.

Jornada principal

1. O operador cria uma campanha com município, período, responsável e área-alvo.
2. Envia imagens e, se necessário, arquivo de GPS; acompanha validações.
3. Um processamento assíncrono produz detecções candidatas.
4. O revisor confirma classe, agrupamento e posição aproximada.
5. O analista calcula cobertura e indicadores com uma versão de metodologia.
6. O gestor consulta o mapa e exporta o relatório com evidências.

Jornada de correção

Uma ocorrência contestada volta à revisão. A alteração registra autor, data e motivo; os indicadores afetados são recalculados em nova versão. Relatórios anteriores permanecem identificáveis e não são alterados silenciosamente.

Estados

Lote: recebido → validando → pronto → processando → concluído, parcial, falhou ou cancelado.
Ocorrência: candidata → em revisão → confirmada ou rejeitada; uma confirmada pode ser sinalizada como resolvida mediante evidência posterior.
Modelo: experimental → avaliado → aprovado → ativo → descontinuado.

Falha em uma imagem não deverá perder o lote completo. Cancelamento deverá impedir novos trabalhos e preservar os resultados já auditáveis.

03 / ESPECIFICAÇÃO

Requisitos funcionais: coleta e processamento

RF-01 · P0 | Campanhas e território

Cadastrar município, polígono de interesse, período, responsável, protocolo de captura e versões da malha viária e dos bairros. Aceite: recuperar os mesmos dados e limites utilizados em qualquer execução.

RF-02 · P0 | Importação de imagens

Receber JPEG e PNG por lote e manifesto opcional; validar formato real, tamanho, hash e legibilidade. Emitir resultado por arquivo. Duplicatas exatas deverão ser identificadas sem inflar a contagem.

RF-03 · P0 | Metadados e GPS

Ler EXIF ou CSV com media_id, timestamp, latitude, longitude e precisão quando disponível; registrar fonte e fuso original. Ausência de GPS permitirá inferência visual, mas bloqueará inclusão espacial até correção validada.

RF-04 · P0 | Qualidade de captura

Sinalizar baixa nitidez, exposição inadequada, oclusão e coordenadas inválidas. Manter motivo de descarte; imagens descartadas não serão consideradas trecho inspecionado com qualidade válida.

RF-05 · P0 | Fila de inferência

Criar execução com modelo, parâmetros e versão do pré-processamento; exibir progresso, falhas e tentativas. Permitir retomar apenas itens pendentes sem duplicar efeitos persistidos.

RF-06 · P0 | Detecção de danos

Persistir classe, confiança, caixa, dimensões da imagem e recorte por candidato. Exibir as classes efetivamente suportadas pelo modelo; preservar resultado bruto separado da revisão humana.

RF-07 · P1 | Segmentação e vídeo

Guardar máscaras/polígonos e escores do modelo segmentador. Em vídeo, registrar instante e quadro de origem, taxa de amostragem e sincronização GPS; evitar que quadros próximos sejam contados como defeitos distintos.

Limites iniciais propostos: até 20 MB por imagem e 5.000 imagens por lote, configuráveis. Vídeo deverá ter orçamento próprio de armazenamento e processamento antes de ser habilitado.

04 / ESPECIFICAÇÃO

Requisitos funcionais: revisão e mapas

RF-08 · P0 | Revisão de evidências

Exibir foto, recorte, caixa, classe, confiança e fonte GPS. Permitir corrigir classe, posição e status com justificativa. Aceite: histórico contém valores anterior e novo e identifica o revisor.

RF-09 · P0 | Ocorrência única

Agrupar múltiplas observações do mesmo dano com parâmetros espaciais, temporais e visuais versionados. Permitir unir e separar agrupamentos manualmente; manter todas as observações originais.

RF-10 · P0 | Associação territorial

Relacionar ocorrência à via e ao bairro por geometria; exibir ambiguidades em limites e vias paralelas. Não atribuir automaticamente a via mais próxima quando fora da tolerância aprovada.

RF-11 · P0 | Mapa operacional

Oferecer camadas de ocorrências, vias, bairros, cobertura e qualidade. Filtrar por campanha, data, classe, severidade e revisão. Ao selecionar um ponto, abrir sua evidência e indicar que a posição é estimada.

RF-12 · P0 | Painel analítico

Mostrar totais de ocorrências únicas, quilômetros inspecionados, cobertura, danos/km e IDU. Separar candidatas de confirmadas e permitir consultar amostra, período e versão metodológica.

RF-13 · P0 | Mapa de calor

Permitir explorar concentração espacial, com legenda, unidade, raio e população contabilizada. Não apresentar intensidade de observações repetidas como severidade física ou como ranking normalizado.

RF-14 · P1 | Histórico e manutenção

Registrar inspeção de retorno e evidência de intervenção, preservando ocorrências anteriores. Diferenciar dano persistente, reparo confirmado e ausência de observação; não assumir reparo porque uma nova foto não detectou o defeito.

Componentes de tela

Menu proposto: Visão geral; Campanhas; Importações; Revisão; Mapa; Indicadores; Relatórios; Modelos; Administração. As telas deverão apresentar estados vazios, erros recuperáveis, filtros ativos e horário da última atualização.

05 / ESPECIFICAÇÃO

Requisitos funcionais: conclusões e entrega

RF-15 · P0 | Cálculo versionado

Calcular indicadores por trecho e bairro conforme as regras da seção 08. Armazenar numerador, denominador, elegibilidade, fórmula e parâmetros, permitindo reproduzir o resultado.

RF-16 · P0 | Conclusão automatizada

Gerar texto por regras e modelos de frase, alimentados apenas por métricas verificadas. Incluir período e cobertura. Não afirmar causalidade, prever evolução física ou prescrever obra sem estudo técnico.

RF-17 · P0 | Relatório executivo PDF

Exportar identificação da campanha, mapa, cobertura, metodologia, métricas, limitações, ocorrências prioritárias e evidências. Informar versões de modelo e índice, data de emissão e responsável pela revisão.

RF-18 · P0 | Dados exportáveis

Exportar CSV e GeoJSON com filtros aplicados, sistema de referência e dicionário de campos. Proteger imagens e identificadores conforme perfil; usar a mesma fotografia dos dados do relatório.

RF-19 · P0 | Administração de parâmetros

Versionar classes, limiares de confiança, pesos, critérios de agrupamento, cobertura mínima e severidade. Mudança de configuração não deverá sobrescrever resultados históricos.

RF-20 · P1 | Integrações

Disponibilizar API autenticada e notificações de conclusão para sistemas municipais. Registrar tentativas e reenvios; vincular ordens de serviço a ocorrências sem criar manutenção automaticamente.

Exemplo de texto permitido, com dados fictícios

“Na campanha de referência, o bairro A apresentou 34 ocorrências confirmadas por km inspecionado, contra 10 no conjunto de comparação: razão de 3,4. A cobertura foi de 72% da malha elegível. Entre 100 ocorrências classificadas, 65 foram trincas longitudinais. Recomenda-se inspeção técnica para definir intervenções.”

O texto deverá ser omitido ou adaptado se a cobertura for insuficiente, a média de referência for zero ou a amostra não permitir a comparação. Todos os números acima são ilustrativos.

06 / ESPECIFICAÇÃO

Dados de treinamento e validação de IA

Fonte	Uso proposto	Restrição de escopo
RDD2022 [1,2]	Base inicial para detecção de danos.	47.420 imagens; quatro tipos de dano. As caixas não equivalem a máscaras de segmentação.
Mapillary Vistas [3]	Contexto semântico de cenas urbanas.	Verificar versão, rótulos e termos de uso. Não assumir rótulos de dano nem licença irrestrita.
Cityscapes [4]	Contexto e experimentos de segmentação.	Disponibilização para usos não comerciais nos termos oficiais; não substitui dados locais de defeitos.
Coleta local	Teste de domínio e expansão de classes.	Exige protocolo, autorização de uso, revisão e anotações próprias.

RD-01 · P0 | Taxonomia inicial

Mapear D00 para trinca longitudinal; D10, transversal; D20, tipo malha/jacaré; D40, buraco. Manter identificador canônico, definição visual, exemplos e critérios de inclusão/exclusão.

RD-02 · P1 | Classes adicionais

Separar marcação viária desgastada, placa deteriorada e indício visual de obstrução de drenagem. Cada classe exige dados rotulados e teste próprio; evitar a classe ambígua faded_sign para fenômenos diferentes.

RD-03 · P0 | Separação de conjuntos

Separar treino, validação e teste por rota/campanha ou local, removendo duplicatas e quadros correlatos entre conjuntos. Congelar teste local independente; documentar distribuição por classe, clima, iluminação e dispositivo.

RD-04 · P0 | Reprodutibilidade

Registrar origem, licença, hash e versão do conjunto; código, dependências, pesos iniciais, semente, hiperparâmetros e hardware. YOLO11 ou YOLOv8 são candidatos a comparar, sem pressupor um vencedor [5].

RD-05 · P0/P1 | Avaliação e promoção

Medir precisão, recall, F1 e mAP50-95 por classe; para máscaras, métricas de máscara e IoU. Definir limiares na validação e avaliar uma vez no teste congelado; registrar erros por condição e aprovação do responsável.

As máscaras poderão ser anotadas manualmente com apoio automático, mas toda pseudoanotação usada como referência de teste deverá ser revisada. Publicar relatório de modelo com limitações e domínio de uso.

07 / ESPECIFICAÇÃO

Georreferenciamento e cobertura

RN-01 · P0 | Posição com incerteza

GPS da câmera será registrado como posição de captura, não como localização exata do defeito. A ocorrência terá posição estimada, método, precisão conhecida ou desconhecida e eventual correção humana.

RN-02 · P0 | Referência espacial

Armazenar longitude/latitude em WGS84, com convenção explícita de eixos. Distâncias e áreas serão calculadas por método geodésico ou projeção métrica apropriada ao município; nunca interpretar graus como metros.

RN-03 · P0 | Sincronização temporal

Converter timestamps para UTC e preservar fuso/offset original. Associar GPS por tempo com tolerância configurável. Extrapolação fora da trilha e saltos incompatíveis deverão ser sinalizados, sem coordenadas inventadas.

RN-04 · P0 | Trechos elegíveis

Versionar a malha e segmentá-la para análise; proposta inicial: trechos de até 100 m, ajustados em interseções e limites de bairro. Identificar vias excluídas, sentido/faixa quando disponíveis e motivo de exclusão.

RN-05 · P0 | Cobertura observada

Calcular comprimento único efetivamente inspecionado com qualidade suficiente. Repetir a passagem no mesmo trecho na mesma janela não multiplica o denominador; imagens isoladas sem trilha não provam cobertura contínua.

RN-06 · P0 | Deduplicação

Deduplicar arquivos por hash e danos por associação espaço-temporal/visual. A proposta inicial de busca em raio de 10 m é parâmetro de piloto, não fusão automática garantida. Validar especialmente vias paralelas e danos próximos.

RN-07 · P0 | Tratamento de ausência

Sem cobertura suficiente, publicar “dados insuficientes”. Zero dano só poderá ser informado quando houve observação válida. Ocorrências sem posição confiável continuam na fila visual, fora dos indicadores espaciais.

Aceite geográfico

Usar conjunto de referência revisado em campo ou por base confiável. Medir erro de localização e acerto de via, contabilizando também casos recusados. Não melhorar a métrica removendo silenciosamente casos difíceis.

08 / ESPECIFICAÇÃO

Índice de Degradação Urbana: método proposto

O MVP publicará **IDU-Pavimento**. Componentes de sinalização e drenagem só integrarão um IDU ampliado quando tiverem cobertura e validação próprias. Trata-se de um indicador operacional proposto, não de uma norma oficial de avaliação de pavimentos.

Símbolo	Definição
N(b,t)	Ocorrências únicas confirmadas em trechos observados do bairro b, na janela t.
Lobs / Leleg	Comprimento único observado / comprimento da malha elegível, em km.
C(b,t)	Cobertura = Lobs / Leleg. Se Leleg = 0, resultado indisponível.
D(b,t)	Densidade = N(b,t) / Lobs. Se Lobs = 0, resultado indisponível.
S(b,t)	Carga = soma de w(classe) × s(ocorrência) / Lobs.
IDU(b,t)	100 × mínimo(1, S(b,t) / Sref). Sref deve ser positivo e fixado por versão.

Pesos iniciais: w = 1 para todas as classes; s = 1 para presença confirmada. Até validar uma rubrica de severidade com especialista, o índice mede carga de ocorrências, não gravidade física. Uma versão posterior poderá usar severidade ordinal 1, 2 e 3, com critérios documentados e concordância entre revisores.

Referência: calibrar Sref em um piloto representativo e congelá-lo; registrar a população e o período de calibração. Não recalibrar a cada filtro do painel. Sem Sref homologado, apresentar D e cobertura, sem atribuir IDU definitivo.

Elegibilidade inicial proposta: cobertura mínima de 60% e Lobs mínimo de 1 km. Exceções para bairros com malha menor exigem regra aprovada; parâmetros sujeitos ao piloto. Faixas preliminares: [0,25) baixa, [25,50) moderada, [50,75) alta e [75,100] muito alta.

Comparação municipal: usar soma de N / soma de Lobs de territórios elegíveis e período compatível; não a média simples dos bairros. Razão = D do bairro / D municipal; denominador zero torna a razão indisponível. Densidade por km² pode ser exibida como indicador complementar, com área e cobertura explícitas.

Exemplo fictício: 20 ocorrências em 2 km geram 10/km. Se Leleg = 3 km, C = 66,7%. Com Sref ilustrativo de 40/km e pesos unitários, IDU = 25. O valor de 40 não é uma referência técnica validada.

09 / ESPECIFICAÇÃO

Modelo de dados e integridade

Entidade	Campos essenciais / relacionamentos
Organização / usuário	id, perfil, situação e escopo territorial; controle de acesso.
Campanha / lote	id, organização, período, área-alvo, status, responsável, limites e protocolo. Uma campanha possui vários lotes.
Mídia / trilha GPS	id, lote_id, URI privada, hash, formato, dimensões, instante, geometria de captura, fonte e precisão. Amostras GPS ordenadas por instante.
Modelo / execução	id, versão, hash dos pesos, dataset, métricas, configuração; execução associa modelo, lote, tempos e estado.
Detecção	id, execução_id, mídia_id, classe, confiança, caixa e máscara opcional; geometria de imagem separada da geometria geográfica.
Ocorrência / observação	Ocorrência representa um dano; vínculo relaciona suas detecções. Posição estimada, via, bairro, estado, método e incerteza.
Revisão / intervenção	ocorrência_id, autor, instante, decisão, motivo, antes/depois; intervenção com evidência e estado próprio.
Via / trecho / bairro	Identificadores estáveis, geometrias, versão de origem, validade, extensão e elegibilidade.
Cobertura / indicador	campanha, trecho/bairro, janela, extensão válida, numeradores, denominadores, versão metodológica e resultado.
Relatório / auditoria	Fotografia dos dados, filtros, versão, autor, data, URI/hash do PDF; eventos de acesso e alteração.

Restrições obrigatórias

Chaves primárias estáveis, chaves estrangeiras e índices espaciais; confiança entre 0 e 1; coordenadas válidas; timestamps consistentes; sem eliminação em cascata de evidências auditadas. Revisões substituem o estado vigente, preservando o histórico.

Restrição de idempotência por organização e chave da requisição; detecções únicas por execução/mídia/identificador interno; indicadores únicos por unidade, janela e versão. Reprocessamento cria execução nova e explicita qual versão é vigente.

Armazenar arquivos em repositório de objetos e metadados no PostgreSQL/PostGIS. Máscaras extensas podem ser objetos referenciados por hash; não confundir coordenadas de pixels com longitude e latitude.

Arquitetura e contratos de integração

Arquitetura de referência proposta

Interface web → API autenticada → PostgreSQL/PostGIS e repositório de objetos.
API de processamento → fila → workers de pré-processamento e inferência → revisão → agregação geoespacial → relatórios.
Logs, métricas e registro de modelos acompanham todo o fluxo por identificador de execução.

Stack candidata: Python, FastAPI, PyTorch/Ultralytics, PostgreSQL/PostGIS, fila Redis com workers, armazenamento compatível com S3 e interface web com mapa. GeoPandas poderá apoiar análise; Folium poderá produzir mapa exploratório. Versões e licenças deverão ser fixadas após prova técnica, sem obrigação de usar todos os componentes.

Contrato proposto	Comportamento esperado
POST /v1/campanhas	Validar território, período e permissão; devolver identificador.
POST /v1/lotes	Registrar manifesto; fornecer upload autorizado e limitado.
POST /v1/lotes/{id}/execucoes	Receber modelo/configuração e chave idempotente; devolver 202 e execução.
GET /v1/execucoes/{id}	Expor estado, contagens, erros e progresso verificável.
GET /v1/ocorrencias	Filtrar por bbox, campanha, classe, estado e período; paginar.
PATCH /v1/ocorrencias/{id}	Revisar com motivo e versão esperada; conflito concorrente retorna 409.
GET /v1/indicadores	Devolver unidade, cobertura, fórmula, versão e motivo de inelegibilidade.
POST /v1/relatorios	Gerar PDF assíncrono; disponibilizar link temporário autorizado.

Contratos transversais

JSON com identificadores opacos, datas ISO 8601, códigos de erro estáveis e correlation_id. GeoJSON usa longitude/latitude. Toda listagem possui paginação e limite; upload valida conteúdo e quotas. Autorização é verificada no servidor por recurso.

Executar gravações de revisão e vínculos em transação. Implementar tentativas limitadas, fila de falhas e monitoramento; a reentrega de uma tarefa não poderá gerar dupla contabilização.

Requisitos não funcionais e governança

ID / área	Requisito e critério proposto
RNF-01 / acesso	Autenticação centralizada quando disponível, menor privilégio, isolamento por organização e teste de acesso indevido a cada recurso.
RNF-02 / proteção	TLS em trânsito, gestão de segredos e criptografia de armazenamento conforme infraestrutura. Imagens privadas e links temporários; não registrar segredos nos logs.
RNF-03 / privacidade	Definir finalidade, responsabilidades, retenção e fluxo de exclusão. Remover ou desfocar rostos e placas nas evidências compartilhadas; restringir acesso aos originais.
RNF-04 / resposta	Meta de piloto: p95 ≤ 2 s para consultas usuais de metadados e ≤ 5 s para primeira visualização agregada do mapa, com 20 usuários e 100 mil ocorrências. Medir em ambiente declarado.
RNF-05 / processamento	Benchmark por modelo, resolução e hardware, informando imagens/s e custo por mil imagens. Meta inicial: lote de mil imagens em até 30 min na GPU homologada, excluindo upload e revisão.
RNF-06 / recuperação	Meta operacional proposta: disponibilidade mensal de 99%, RPO de 24 h e RTO de 8 h. Validar restauração de banco e objetos antes da produção.
RNF-07 / observabilidade	Logs estruturados, taxa de falhas, latência, tamanho da fila, consumo GPU e métricas de dados; alarmes e manual de resposta operacional.
RNF-08 / usabilidade	Formulários com rótulos, navegação por teclado, contraste e informação independente de cor. Mapas acompanhados de tabela equivalente.
RNF-09 / manutenção	Ambientes separados, dependências fixadas, migrações versionadas, CI e implantação reproduzível. Modelo pode ser revertido sem perder as execuções antigas.
RNF-10 / licenças	Registrar termos de dados, pesos, bibliotecas, mapas e tiles. Validar compatibilidade com a distribuição pretendida; Ultralytics oferece AGPL-3.0 e opção Enterprise [6].

Metas acima são requisitos propostos, ainda sem medição. Custos de GPU, armazenamento, tráfego, anotação, mapas e operação deverão ser estimados a partir do piloto. A política de dados e o enquadramento jurídico deverão ser revisados pelo responsável institucional antes de dados reais em produção.

Plano de testes e critérios de aceite

Teste	Requisitos	Evidência de aprovação
AT-01 / ingestão	RF-02 a 04	Arquivos válidos, corrompidos, sem GPS e repetidos produzem estados corretos e relatório por arquivo.
AT-02 / IA	RF-06; RD-01 a 05	Teste local congelado e rotulado. Metas propostas: precisão ≥ 0,80 e recall ≥ 0,70 por classe em limiar fixado; mAP50-95 ≥ 0,40 global. Reportar intervalos e suporte.
AT-03 / máscaras	RF-07; RD-05	Somente P1: máscaras verdadeiras revisadas, métricas por classe e meta definida após baseline. Não aprovar segmentação com caixas tratadas como máscaras.
AT-04 / geografia	RF-10; RN-01 a 05	Conjunto com limites de bairro, vias paralelas e GPS ausente. Meta: ≥ 90% de associação correta à via entre casos elegíveis, reportando recusas.
AT-05 / duplicatas	RF-09; RN-06	Casos de múltiplos quadros e danos adjacentes. Meta inicial: precisão ≥ 0,90 e recall ≥ 0,80 do agrupamento no conjunto auditado.
AT-06 / IDU	RF-15; RN-07	Recalcular exemplo da seção 08; validar denominador zero, cobertura baixa, observação repetida e mudança de versão. Comparação numérica reproduzível.
AT-07 / revisão	RF-08; RF-19	Correção, rejeição, união/separação e concorrência preservam histórico e alteram apenas a versão vigente autorizada.
AT-08 / exportação	RF-16 a 18	PDF, CSV e mapa coincidem em filtros e contagens; textos não inventam conclusões; imagens compartilhadas seguem política de proteção.
AT-09 / operação	RF-05; RNF-01 a 09	Teste de carga, acesso negado, reentrega de tarefa, falha de worker, restauração e rollback documentados.

Amostra proposta: reservar pelo menos 100 ocorrências anotadas por classe no teste local, com imagens negativas e rotas diversas; ampliar conforme intervalos de confiança e variabilidade. Classe com suporte insuficiente fica em piloto, sem alegação de desempenho homologado.

Saída do MVP: todos os P0 aprovados; nenhum defeito crítico aberto; relatório de modelo e de cobertura; restauração testada; revisão técnica assinada; manual de operação e limitações entregue. Aprovação exige evidências, não apenas execução sem erro.

Plano de implementação e riscos

Fase indicativa	Entregas	Critério para avançar
1 / semanas 1-2	Taxonomia, território piloto, licenças, política de dados, protocolo de coleta.	Escopo P0 e dados autorizados.
2 / semanas 3-5	Ingestão, conjuntos versionados, anotação local, modelo baseline.	Teste independente disponível e baseline medido.
3 / semanas 6-8	Banco espacial, fila, inferência, deduplicação e revisão.	Fluxo completo reproduzível em piloto.
4 / semanas 9-10	Cobertura, IDU, mapa e relatório.	Indicadores conferidos e regras homologadas.
5 / semanas 11-12	Carga, segurança, restauração, manual e aceite.	P0 aprovados; plano de operação definido.
Evolução posterior	Segmentação, novas classes, vídeo e integração municipal.	Novo conjunto e critérios próprios por capacidade.

Estimativa indicativa para equipe com competências em IA, backend/GIS, interface, QA e especialista viário; depende de disponibilidade de dados e tempo de anotação. Não constitui prazo contratado.

Risco	Resposta prevista
Mudança de domínio	Testar no município-alvo, condições adversas e aparelhos diferentes; incorporar exemplos locais.
Cobertura desigual	Exibir extensão inspecionada e excluir comparações inelegíveis; planejar coleta complementar.
GPS impreciso / duplicação	Separar captura de defeito, registrar incerteza, revisar associações e validar agrupamento.
Severidade sem base física	Usar presença no MVP; homologar rubrica antes de publicar gravidade ou prioridade de obra.
Classes sem dados	Adiar capacidade até existir treinamento e teste suficiente; não reutilizar rótulos incompatíveis.
Custo ou dependência externa	Medir custo por lote, aplicar quotas, definir operação sem mapa externo e plano de exportação.

Responsáveis necessários: gestor do produto aprova escopo; especialista viário valida classes e severidade; responsável de IA aprova modelo; analista GIS aprova cobertura; operação aprova recuperação e segurança. Uma pessoa pode acumular funções, mantendo os registros de decisão.

Referências e decisões para o início

Fontes consultadas em 25/10/2026. As referências fundamentam características de bases e ferramentas; a arquitetura, os requisitos e as metas deste documento são propostas do projeto.

[1] Arya et al. - RDD2022

Artigo dos autores: dimensão, países e quatro categorias de dano.

https://arxiv.org/abs/2209.08538

[2] Sekilab - RoadDamageDetector

Repositório de referência para dados e categorias; conferir os arquivos e termos da versão baixada.

https://github.com/sekilab/RoadDamageDetector

[3] Meta - Mapillary Training Datasets

Página institucional das bases; confirmar termos específicos da edição Vistas utilizada.

https://ai.meta.com/ai-for-good/datasets/mapillary-training-datasets/

[4] Cityscapes - License agreement

Termos oficiais: utilização para finalidades não comerciais conforme licença.

https://www.cityscapes-dataset.com/license/

[5] Ultralytics - YOLO11

Documentação das tarefas, incluindo detecção e segmentação de instâncias.

https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/

[6] Ultralytics - Documentation

Documentação e opções de licenciamento apresentadas pelo fornecedor.

https://docs.ultralytics.com/

Decisões pendentes de homologação

Município e bairros do piloto; malha e limites oficiais; finalidade acadêmica ou operacional; hardware e orçamento; protocolo e frequência de captura; termos dos datasets; responsáveis pela revisão; limiares de desempenho; Sref e faixas do IDU; política de retenção e prazo de suporte.

Próxima entrega recomendada

Preparar um piloto de ponta a ponta com uma campanha delimitada, dados locais anotados e quatro classes do RDD2022. Entregar um lote processado, evidências revisadas, cobertura calculada e um relatório reproduzível antes de expandir as classes.